

人因工程

浙江大学
工业工程中心

第二章 人的因素

本章要点:

- 神经系统的构成和主要功能
- 感觉系统的主要结构与功能特点
- 人体供能系统能量系统功能特点的不同
- 脑力劳动与神经紧张型作业的生理变化特点
- 人的心理因素的构成

第二章 人的因素

2.1 神经系统与感觉系统

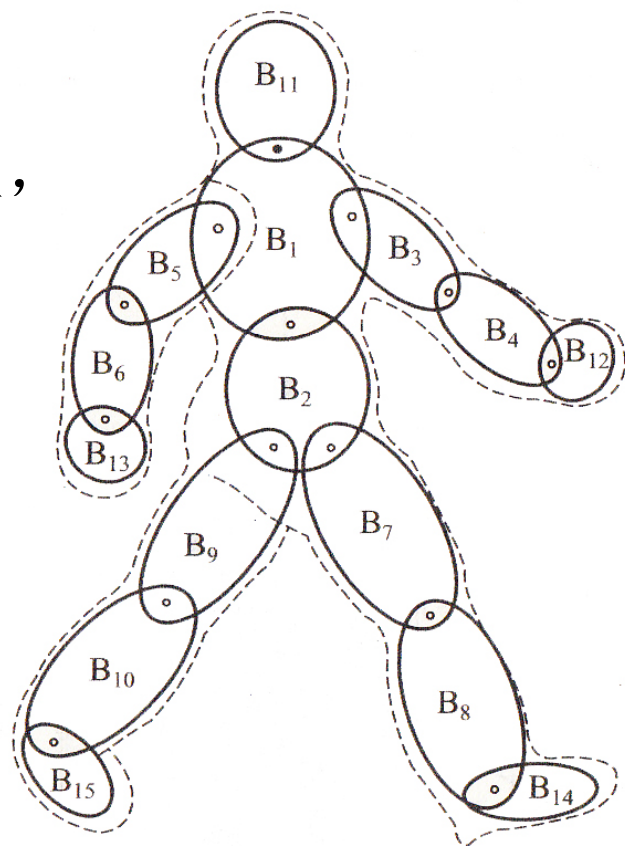
2.2 肌肉、骨骼与供能系统

2.3 呼吸、消化和循环系统

2.4 脑力劳动与神经紧张型作业的生理变化特点

2.5 人的心理因素

- 人—机—环境系统设计需要考虑人的生理与心理特征。
- 人体可分为头部、颈部、躯干、左右上肢、左右下肢五个部分，人体在神经系统的支配下，肌肉收缩带动骨骼产生各种动作。
- Hanavan人体多刚体运动学模型，将人体简化为15个刚体，并由14个铰链连接而成。



2.1 神经系统与感觉系统

一. 神经系统

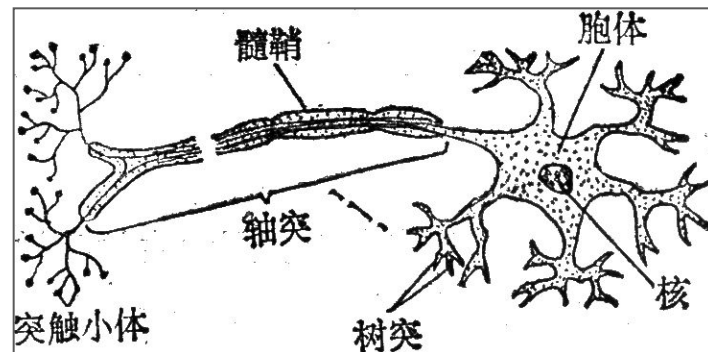
神经系统是人的主导系统，全身各器官、系统均在神经系统的统一控制和调节下互相影响、互相协调，以保证人体的统一及其与外界环境的相对平衡。

(一) 神经组织

神经组织主要由神经细胞（神经元）和神经胶质构成。

• 神经元

神经元是一种特殊类型的细胞，在形态上与其他组织细胞很不相同，是具有突起的细胞，由细胞体和突起组成。



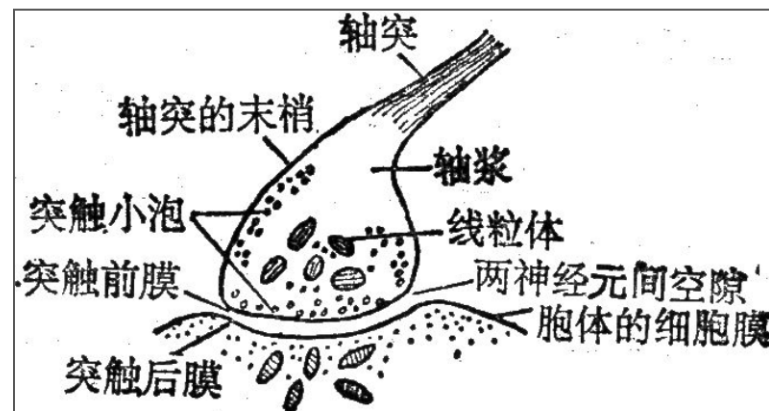
神经元

• 神经胶质

神经胶质是神经元的辅助成分。主要由胶质细胞组成，它们从各个方面包绕神经细胞体及其突起，神经元之间的空间除突触接触处以外，都为胶质细胞所占领。神经胶质构成网状支架，对神经元起支持、绝缘、营养、防御等作用。

• 突触传递

神经元之间的连接处称为突触。它是一个神经元轴突末梢与别的神经元的细胞体或树突相接触的地方。



突触结构

神经元轴突末梢的突触小体贮存着神经递质。当神经冲动传到轴突末梢时，突触小体中的神经递质就透过突触前膜释放到突触间隙中，引起突触后膜的去极化，从而在去极化的这个神经元中引发出兴奋性突触后电位，由此产生的神经冲动继续向前传导。

(二) 神经系统的基本结构

神经系统是由包括脑和脊髓的中枢神经以及遍布全身各处的周围神经所组成。

- 中枢神经系统

中枢神经系统包括脑和脊髓。脊髓是中枢神经的初级部分。位于脊柱的脊椎管内，其上端进入颅腔扩展为大脑的一部分——延髓。脊髓有两个功能：一是通过上行和下行神经束，把来自外周感受器的冲动传至脑，同时把脑发出的冲动传到周围神经；二是实现一些基本的躯体反射和内脏反射活动，如血管张力反射等。

脑又分为延髓、脑桥、中脑、间脑、小脑和大脑半球等部分。

(1) 延髓。延髓下接脊髓上连脑桥。来自头部、躯体与内脏的大部分感受器的神经冲动都经由延髓传至大脑。它同时又是调节循环、呼吸、肠胃蠕动、唾液与汗腺分泌等活动的中枢。它的前庭核是躯体运动反射调节的重要中枢。

(2) 脑桥、中脑、小脑。脑桥也有上行下行的传输通路。它是角膜反射的中枢。中脑是上行下行神经传导主要通路的集中处，它的四叠体是光、声探究反射的中枢所在。小脑位于脑桥后面，它与脑干有双向纤维相连。小脑的主要功能是调节肌肉紧张度、躯体运动和维持躯体姿势与平衡。

(3) 间脑。间脑位于大脑两半球之间，主要包括丘脑和下丘脑。丘脑是很重要的感觉中枢。下丘脑控制植物性神经系统的活动。它的主要功能是调节内脏和内分泌系统，是饥、渴、性活动的中枢，也是情绪反应的中枢。

(4) 大脑半球。大脑从外形上分左右两个半球，故称大脑半球。大脑表面被覆2-5mm厚的灰质细胞层，称为大脑皮层。人的大脑两半球，形态相似，相互对称。但是两者在结构和功能上仍存在一定差别。两半球的统一性体现在两半球互相影响，协调活动。

- 周围神经系统

周围神经系统指脑和脊髓以外的神经系统。它包括脊神经和脑神经。脑神经发自脑干，共12对，脊神经发自脊髓，共31对。

二. 感觉系统

感觉系统也称感官系统，是人体接受外界刺激产生感觉的机构。感觉系统又分为视、听、触、动、味、嗅等系统。下面主要介绍人因工程中应用较多的几种感官系统的结构与功能特点。

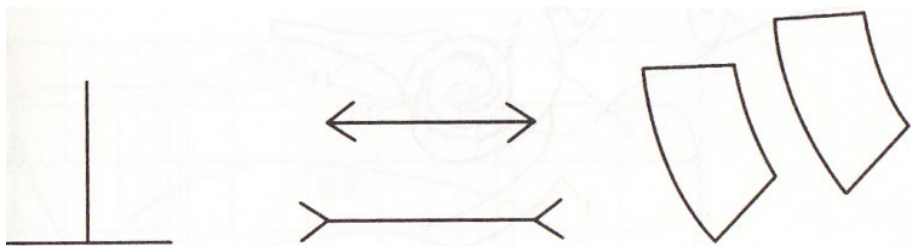
(一) 视觉

视觉是由眼、视神经和视觉中枢的共同活动完成的。眼睛的构造与功能包括折光部分和感光部分。

折光部分包括眼球最前面的透明组织——角膜和白色不透明的巩膜。角膜凭借其弯曲的形状实现眼球的折光功能。巩膜主要起巩固和保护眼球的作用。

视网膜是眼睛的感光部分，内有两种感光细胞——杆状细胞和锥状细胞。视网膜上感光细胞的分布直接决定着该部分网膜的感光特性。中央处具有最敏锐的物体细节和颜色辨别能力。离中央越远，视敏度和辨色能力越低。

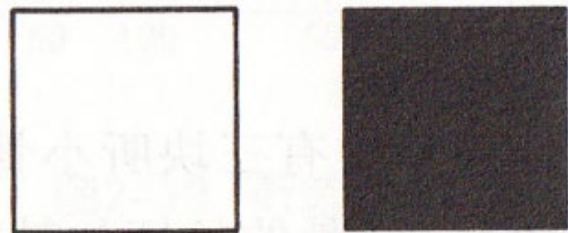
视觉是所有感觉中神经数量最多的感觉器，其优点是：可在短时间内获取大量信息；可利用颜色和形状传递性质不同的信息；对信息敏感，反应速度快；感觉范围广，分辨率高；不容易残留以前刺激的影响。但也存在容易发生错视、错觉和容易疲劳等缺点。



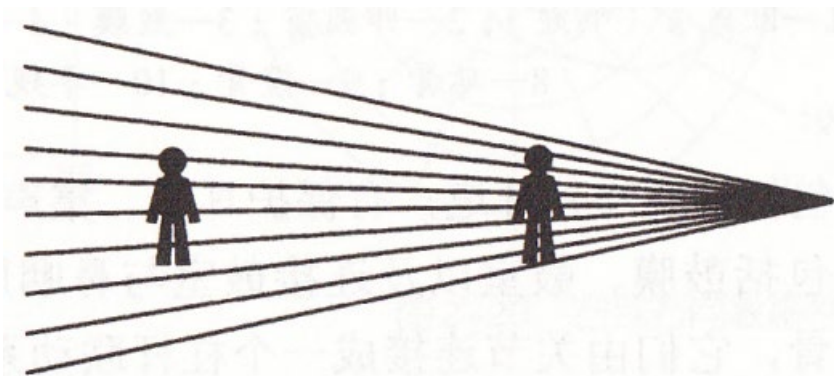
对比错觉



分割错觉

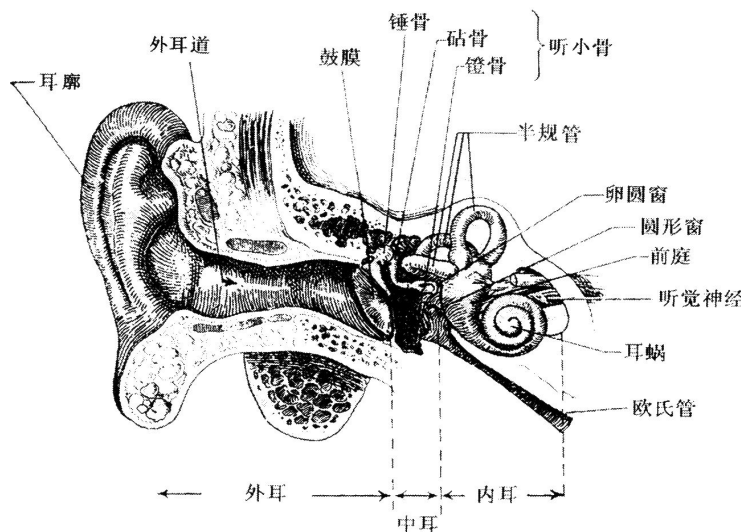


渗光错觉

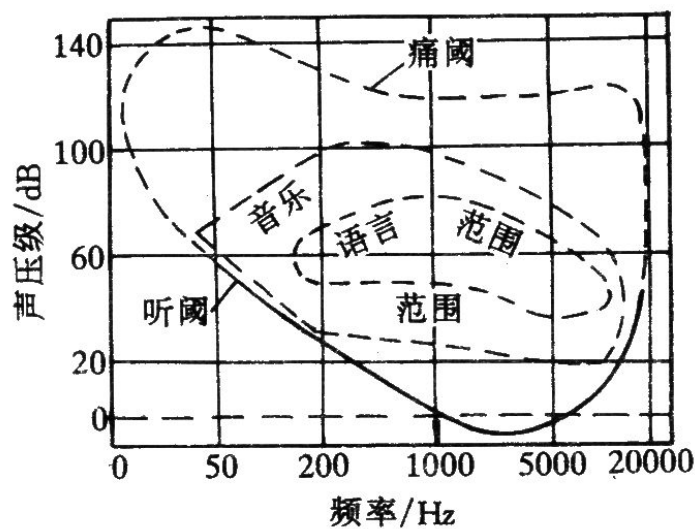


(二) 听觉

听觉系统主要包括耳、传导神经与大脑皮层听区等三个部分。
听觉器官可分为外耳、中耳、内耳三部分。



耳的主要部分



听觉范围

声音的声压必须超过某一最小值，才能使人产生听觉。
因此，能引起有声音感觉的最小声压级称为听阈。
不同频率的声音听阈不同。

(三) 平衡觉

人对自身姿势和空间位置变化的感觉称为平衡觉。它的外周感觉器官是前庭器官。机体在进行直线运动或旋转运动时，速度的变化会引起前庭器官中感受器的兴奋。这类感受器的兴奋对于机体运动的调节以及平衡的维持具有特殊作用。机体静止时，也同样通过这类感受器来感受机体，特别是头部的空间位置。

影响平衡觉并导致失去平衡的原因有：酒精、年龄、恐惧、突然的运动、热压、异常姿势等。了解上述现象，可使管理人员更好地进行作业安排，减少安全事故。

(四) 味觉

味觉是溶解性物质刺激口腔内味蕾而发生的感觉。味觉的感受器是味蕾，分布于口腔粘膜内，主要分布于舌的背面，特别是舌尖部和舌的侧面。儿童的味蕾较成年人分布广泛，老年人的味蕾数量，由于萎缩而减少。

味觉有甜、酸、苦、咸四种，称为四原味。其他味觉都是由这四种相互配合而产生的。味觉的反应速度很慢，恢复原状也需要时间。当一种有味物质进入口腔后，需要1s才能有感觉，而恢复原状则需要10s至1min以上，甚至更长。

(五) 嗅觉

鼻腔上端的嗅黏膜是嗅觉感受器，其上分布着嗅觉细胞。嗅觉细胞受到刺激时，产生神经冲动，上传到嗅觉中枢而引起嗅觉。人的嗅觉灵敏度用嗅觉阈表示，即能引起嗅觉的气体物质的最小浓度。

(六) 肤觉

皮肤感觉系统的外周感受器存在于皮肤表层。这些感受器受刺激时引起的神经冲动，经过传入神经达到大脑皮层的相应区域，而产生各种肤觉，包括触、压、振、温和痛等感觉。

三. 感觉与知觉

知觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物和主观状况整体的反映。

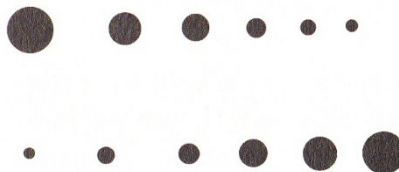
客观事物→被感觉→被知觉

感觉是知觉的前提、基础和组成部分，知觉是在感觉的基础上对客观事物所产生的高一级的认识。

知觉分为空间知觉、时间知觉和运动知觉。分别反映客观事物的空间特性、时间特性和运动特性。

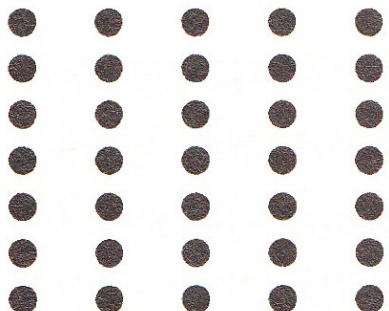
知觉的基本特性:

(1) 整体性

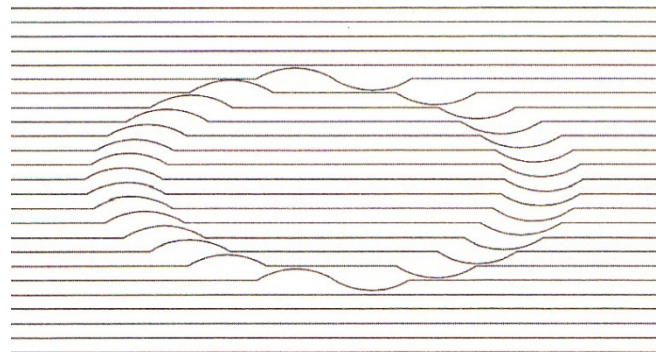


影响知觉整体性的因素:

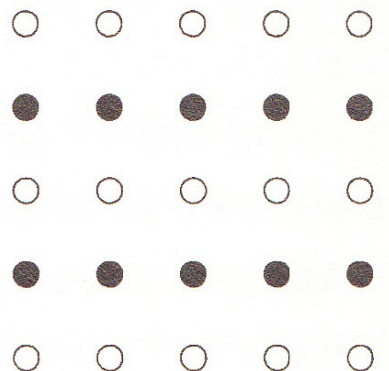
接近



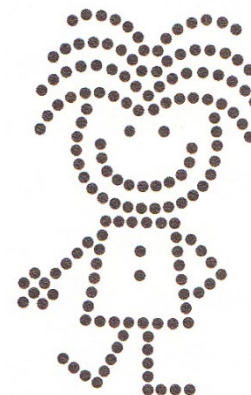
封闭



相似



连续



2.2 肌肉、骨骼与供能系统

一. 肌肉组织及其工作特征

肌肉是人体四种组织中数量最多的组织。人做任何动作，都要依靠肌肉的收缩与舒展。

肌肉收缩形式：

肌肉收缩有向心收缩、离心收缩、等长收缩等形式。

向心收缩和离心收缩是实现人体各种运动所必需的，是动力性收缩。等长收缩则是静力性收缩。

(1)向心收缩。当肌肉收缩产生的张力大于外加阻力时，肌肉缩短并牵拉着骨杠杆作向心运动。

(2)离心收缩。当肌肉收缩时产生的张力小于外力时，肌肉被拉长。

(3)等长收缩。肌肉收缩产生张力但长度保持不变。

肌肉收缩的速度与张力：

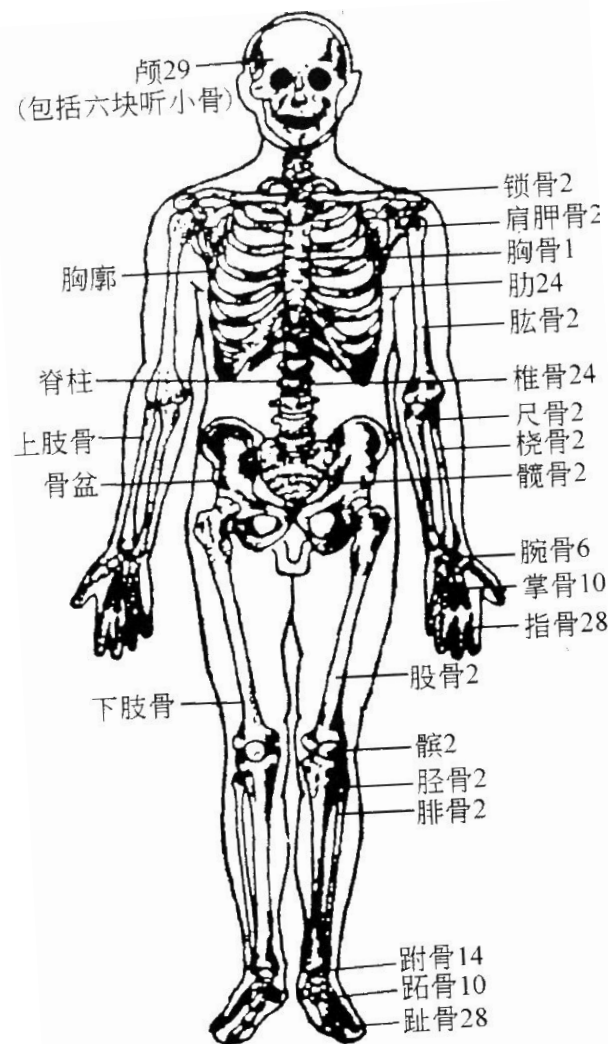
肌肉收缩的速度与肌肉收缩的张力有关。肌肉收缩的张力大小又同肌肉收缩前的长度(又称初长度)有关。初长度短于“静息长度”时，收缩时的张力随肌肉初长度的增长而线性地增大。当肌肉收缩初长度达到约相当于静息长度时，张力达到最大，此时的初长度称为最适初长度。肌肉长度若超过这个最适初长度，收缩张力迅速下降。

肌肉收缩时的张力与收缩速度之间也存在着有规律的关系。增加肌肉的负荷时，肌肉收缩张力增大，但肌肉收缩的速度减慢，肌肉缩短的长度减小。当负荷张力增大到一定限度后，肌肉不能再缩短，收缩的速度为零。若负荷减小，肌肉收缩的速度与短缩的长度又大。

二. 骨骼系统

(1) 骨及骨骼。人体内有206块骨。其中有177块直接参与人体运动。按结构形态和功能，人体骨骼系统可分成颅骨、躯干骨、四肢骨三大部分。

(2) 关节。人体四肢骨之间普遍由关节连结。关节的功用主要在于它可使人的肢体有可能作屈伸、环绕和旋转等运动。在关节中有四类神经末梢，主要功能是向中枢提供关节位置变化的信息、关节活动速度的信息、关节实际位置的信息及感受痛觉的信息。



三. 人体活动能源

各种人体活动都需要能量。能量的供给通过体内能源物质(糖、糖元、脂肪、蛋白质)的氧化或酵解来实现。通常将能源物质转化为热或机械功的过程称为能量代谢。

(一) 人体活动的直接能源

人的肌肉、神经元和其他细胞活动的能源直接来自细胞中的贮能元——三磷酸腺苷(ATP)。肌肉活动时,肌细胞中的ATP与水结合,在ATP酶的催化下迅速分解成二磷酸腺苷(ADP)和无机磷(Pi),并释放29.3kJ的能量。



(二) 人体活动的供能系统

人体补充ATP的过程称为产能或供能。人体有三个供能系统，即磷酸原(ATP-CP)系统、乳酸能系统和有氧化系统。

(1) 磷酸原(ATP-CP)系统。肌肉细胞中的ATP由细胞内的二磷酸腺苷(ADP)和磷酸肌酸(CP)这两种高能磷化物合成。

(2) 乳酸能系统。该系统的能量来自糖元的酵解。糖元酵解时产生的能量供应给ADP，再合成ATP。

(3) 有氧化系统。糖或脂肪在氧的参与下分解为二氧化碳和水，同时产生能量，使ADP再合成ATP后向肌肉或其他细胞提供活动能量。

三种能量系统产能过程各有特点，它们在人体活动中也有不同的作用。

(三) 能量消耗的测定

人体能量消耗测定方法有直接法、间接法和相关估算法等。

直接法是利用各种热量计，测定在绝热室内流过人体周围的冷却水生温情况，直接测量人体在一定时间内散发的热量。由于操作复杂，而且需要大型热量计，实际测量中不便应用。

间接法是通过测定人体耗氧量 (L/min)，再乘以氧热价 (KJ/L) 来计算能量消耗的方法。

间接法又可分为闭合式和开放式两类。闭合式是人对着一个密闭的装置作呼吸。开放式测定法是让人体从空气中直接吸气，将呼出气体收集起来，然后对收集的气体进行成分分析。

使用间接法测定能耗，工作量很大。为了解决这一问题，在准确性要求不是很严格的场合，可用某些容易测定的生理指数来估计人体的能耗。例如，心率就是一个较常用的估算指标。

2.3 呼吸、消化和循环系统

一. 呼吸系统

呼吸系统是从鼻经气管到肺部器官的总称。呼吸系统的功能是使空气中的氧进入肺，并在肺部与血液之间进行氧和二氧化碳的交换，再将血液中的二氧化碳排放到空气中。

肺是呼吸系统中重要器官，主要功能是通气和换气。肺通气量是衡量肺功能的重要生理指标，是指单位时间内吸入（或呼出）的气体量。人体活动时，肺通气量随活动负荷增加而增大。安静休息时，肺通气量约为6~7 L/min,剧烈活动时可达安静时的10~20倍。

二. 消化系统

消化系统包括口腔、食道、胃、十二指肠、小肠和大肠等消化器官，以及消化过程所必需的分泌酶的唾液腺、肝脏、胰腺等器官。

消化系统对食物的消化有两种方式，一种是通过消化道肌肉的收缩活动，将食物磨碎，并使食物与消化液充分混合，以及将食物不断向消化道下方推送。另一种是通过消化腺分泌的消化液完成的。消化液中含有消化酶，可使食物变成可吸收的小分子物质。

三. 循环系统

循环系统由心脏和密布全身的血管组成。心脏分为左右心房和左右心室四个腔室。血管分为动脉血管、静脉血管和连接它们的毛细血管等三大部分。

循环系统的运行，可分为小循环(肺循环系统)和大循环(体循环系统)。小循环是由心脏向肺输送低氧血液，再从肺部吸收高氧血液的系统。大循环是将高氧血液带到全身，再将低氧血液收集到肺部的系统。

2.4 脑力劳动与神经紧张型作业的生理变化特点

体力劳动的比重和强度不断减小，而需要智力和神经紧张型的作业越来越多。

脑的氧代谢较其它器官高，安静时约为等量肌肉耗氧量的15~20倍，占成年人体总耗氧量的10%。由于脑的重量仅为体重的2.5%左右，大脑即使处于高度紧张状态，能量消耗量的增高也不致超过基础代谢的10%。

脑力劳动时心率减慢，但特别紧张时，可引起舒张期缩短而使心跳加快、血压上升、呼吸频率提高、脑部充血而四肢及腹腔血液减少，脑力劳动时，脑电图的频率加快。

2.5 人的心理因素

一. 性格

性格是指一个人在生活过程中所形成的对现实比较稳定的态度和与之相适应的习惯行为方式。如认真、马虎、负责、敷衍、细心、粗心、热情、冷漠、诚实、虚伪、勇敢、胆怯等就是人的性格的具体表现。

性格是一个人个性中最重要、最显著的心理特征。它是一个人区别于他人的主要差异标志。人的性格构成十分复杂，概括起来主要有两个方面，一是对现实的态度，二是活动方式及行为的自我调节。

性格可分为先天性格和后天性格。先天性格由遗传基因决定，后天性格是在成长过程中通过个体与环境的相互作用形成的。

二. 能力

（一）能力及其分类

能力是指那些直接影响活动效率，使活动顺利完成的个性心理特征。能力可进行以下分类。

（1）一般能力和特殊能力。一般能力包括观察力、记忆力、抽象概括能力、感觉能力、想象能力和创造能力等。特殊能力是指在某种特殊活动范围内发生作用的能力，它是顺利完成某种专业活动的心理条件。

（2）模仿能力和创造能力。是指通过观察别人的行为、活动来学习各种知识，然后以相同的方式做出反应的能力。模仿是人类一种重要的学习能力。创造力是指产生新的思想和新的产品的能力。

（3）认知能力、操作能力和社交能力。认知能力是人脑进行信息加工、存储和提取的能力，如观察力、记忆力、想象力等。操作能力是指人操纵自己的身体完成各项活动的的能力，如劳动能力、实验操作能力等。社交能力是人们在社交活动中表现出的能力，如组织管理能力、解决纠纷能力、判断决策能力等。

(二) 能力的影响因素

- (1) 素质
- (2) 知识
- (3) 教育
- (4) 环境
- (5) 实践活动
- (6) 主观努力程度

三. 动机

(1) 动机的含义及功能

动机是由目标或对象引导、激发和维持个体活动的一种内在心理过程或内部动力。动机是一种内部的心理过程，不能直接观察，但可通过任务选择、努力程度、对活动的坚持性和言语表达等外部行为间接推断出来。

从动机和行为的关系分析，动机具有激发、调节、维持和停止行为的功能。即动机能推动个体产生某种行为，并使行为指向一定对象或目标；同时，动机也具有维持作用，表现为行为的坚持性。

(2) 动机与需要

需要是有机体内部的一种不平衡状态，它表现为有机体对内部环境或外部环境条件的一种稳定的需求，并成为机体活动的源泉。人的某种需要得到满足后，不平衡会暂时得到解除，当出现新的不平衡时，新的需要又会产生。

人的动机是在需要的基础上产生的。当某种需要没有得到满足时，就会推动人们去寻找满足需要的对象，从而产生活活动动机。当需要推动人们去活动引向一个目标时，需要就成为人的动机。

(3) 动机与工作效率

动机与工作效率的关系主要表现为动机强度与工作效率的关系上。人们普遍认为，动机强度对行为影响越大，效率越高，反之，动机强度越低，效率越低。但心理学研究表明，中等强度的动机有利于任务的完成，工作效率最高，一旦动机超过这个水平，对行为反而产生一定的阻碍作用。

四. 情绪

情绪是人对客观事物的态度体验及相应的行为反应，它是以个体的愿望和需要为中介的一种心理活动。

人的典型情绪状态可分为心境、激情和应激三种。

- (1) 心境。是一种持久的、微弱的影响人的整个精神活动的情绪状态。
- (2) 激情。激情是一种强烈的、短暂的，然而却是暴发式的情绪状态。
- (3) 应激。是指人对某种意外的环境刺激所做出的适应性反应。

五. 意志

意志是人自觉地确定目的，并支配和调节行为，克服困难以实现目的的心理过程。也可以说是一种规范自己的行为，抵制外部影响，战胜身体失调和精神紊乱的抵抗能力。

人的行为内部交织着各种复杂的心理因素。因此，在分析某个行为的时候，应分别对各种心理因素进行分析。